Fiche 7 : Le minuteur

Exemple à ouvrir : Thymio — Activités : arène libre · **Durée :** 30 minutes

Ce que tu vas apprendre

- faire agir le robot **à intervalles réguliers** ;
- faire clignoter une LED ;
- enchaîner des mouvements pour tracer un carré.

1. Le minuteur

Le robot possède deux minuteurs (0 et 1). On règle leur **période** en millisecondes (1000 ms = 1 s) avec **Set Timer Period**. À chaque fois que la période est écoulée, l'événement **Timer 0** (ou **Timer 1**) se déclenche.

- [ ] Ajoute l'événement **Button Center** avec **If Button Pressed** (center), puis **Set Timer Period** (timer_id = 0, period = **500**).
- [ ] Ajoute l'événement **Timer 0** avec **Set Top LED Color** bleu (0, 0, 32).
- [ ] Teste : appuie sur la barre d'espace. Au bout d'une demi-seconde, la LED devient bleue. Et ensuite ? Rien ne change : l'événement se répète, mais fait toujours la même chose.

2. Une LED qui clignote

Il faut que la LED soit allumée à un tick, éteinte au suivant. On le fait avec une variable **etat** qui compte les ticks.

- [ ] Dans **Button Center**, ajoute aussi **Set Variable** (etat = 0), juste après le **If Button Pressed** : un bloc start_block … end_block entoure les deux actions.
- [ ] Dans **Timer 0**, mets :

N°	Ce que tu ajoutes
1	**Increase Variable** (etat, 1)
2	**If Variable** (etat == 1), puis **Set Top LED Color** bleu
3	**If Variable** (etat == 2), puis un bloc start_block : **Turn Off All LEDs**, **Set Variable** (etat = 0), end_block

- [ ] Teste : après l'appui, la LED est allumée une demi-seconde, éteinte une demi-seconde, et ainsi de suite. Rappuie sur la barre d'espace : le clignotement repart de zéro.
- [ ] Change la période : 250, puis 1000. Que se passe-t-il ?

> **etat** vaut 1 (allumer), puis 2 (éteindre et revenir à 0). On « compte les temps » du motif.

3. Le carré

Pour tracer un carré, le robot **avance**, puis **tourne** d'un quart de tour, puis recommence. Avec la vitesse 30, il faut environ **1,04 seconde** pour avancer de 75 pixels, et la même durée pour tourner d'un quart de tour sur place.

- [ ] Dans **Button Center** (dans un bloc après **If Button Pressed**) : **Set Variable** (etat = 0), **Set Timer Period** (timer 0, période **1040**).
- [ ] Dans **Timer 0** :

N°	Ce que tu ajoutes
1	**Increase Variable** (etat, 1)
2	**If Variable** (etat == 1), puis **Move Forward** (speed 30)
3	**If Variable** (etat == 2), puis un bloc : **Set Motor Speeds** (-30, 30), **Set Variable** (etat = 0)

- [ ] Teste : appuie sur la barre d'espace. Au bout d'une seconde, le robot trace un carré de 75 pixels de côté en tournant vers la gauche.

> un seul événement répété, une variable et des conditions suffisent pour fabriquer un petit programme qui se déroule dans le temps.

Pour aller plus loin

- Fais tourner le carré **vers la droite**.
- Fais un triangle : l'angle de rotation est de 120° au lieu de 90°. Quelle durée faut-il ?
- Pour arrêter le minuteur, mets sa période à **0** (**Set Timer Period**). Ajoute un bouton qui arrête le robot et le minuteur.
- Utilise le **Timer 1** pour faire clignoter la LED du bas en même temps que le robot trace son carré.